

Auftrag Zwei modellierte Phasenmessreihen vergleichen
Frage Welche Kenngrößen tragen eine begrenzte Freigabe?

MATERIAL 1 · ZWEI GETRENNTE ROHREIHEN

Rohwerte unverändert. Beide Reihen sind didaktisch modelliert. Bedingungen: $f = 40,0 \text{ kHz} = 40\,000 \text{ Hz}$, $\vartheta = 20,0 \text{ }^\circ\text{C}$, Skalenauflösung $0,1 \text{ mm}$. Team B begann an einer anderen Startposition.

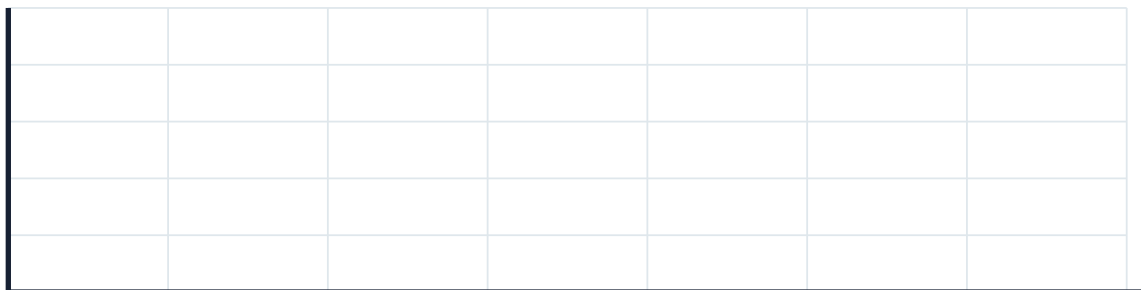
Marke n	Position Team A	Position Team B	Beobachtung
0	112,0 mm	96,8 mm	jeweilige Referenz
1	120,6 mm	105,4 mm	
2	129,1 mm	113,9 mm	
3	137,7 mm	122,5 mm	
4	146,2 mm	130,6 mm	gezielt prüfen
5	154,8 mm	139,6 mm	
6	163,3 mm	148,1 mm	

Geradenmodell $x(n) = x_0 + n\lambda \rightarrow$ **Steigung** $\lambda = \frac{\Delta x}{\Delta n} \rightarrow$ **Ausbreitung** $c = \lambda \cdot f$

Aufgabe 1 – Das passende Vergleichsmodell entwickeln **AFB I-II**

- Lege für ein Diagramm die unabhängige und abhängige Größe fest. Beschreibe die Bedeutung von x_0 und λ in $x(n) = x_0 + n\lambda$.
- Trage beide Reihen mit verschiedenen Symbolen in das Raster ein. Zeichne je ein langes Steigungsdreieck von der ersten bis zur letzten Marke; Rohpunkte bleiben sichtbar.
- Begründe, warum weder die Start- noch die Endposition allein die Teams fair vergleicht.

Position · selbst skalieren



Markennummer · selbst skalieren

Aufgabe 2 – Steigung, Streuung und Schallgeschwindigkeit vergleichen

AFB II

- Bestimme für beide Teams aus erster und letzter Marke λ über die lange Gesamtstrecke.
- Berechne jeweils die sechs benachbarten Phasenabstände. Markiere kleinsten und größten Abstand; lösche keinen Rohwert.
- Berechne mit $f = 40,0 \text{ kHz} = 40\,000 \text{ Hz}$ für beide Endpunktsteigungen c . Vergleiche Ergebnis, Startposition und innere Streuung in drei getrennten Sätzen.

Team A

$\lambda =$ _____

$c =$ _____

Abstandsbereich: _____

Team B

$\lambda =$ _____

$c =$ _____

Abstandsbereich: _____

MATERIAL 2 · XY-DARSTELLUNG

Im XY-Betrieb steuert das Referenzsignal die waagerechte und das Empfängersignal die senkrechte Ablenkung. Für gleichfrequente Sinussignale an nicht invertierten Kanälen gilt $X(t) = A \sin(\omega t)$ und $Y(t) = B \sin(\omega t + \Delta\varphi)$.

Bild A

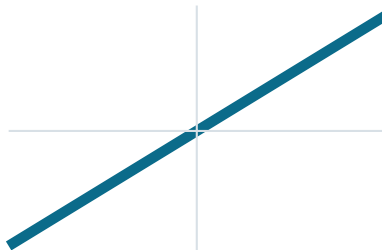


Bild B

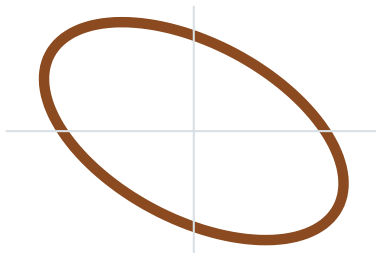
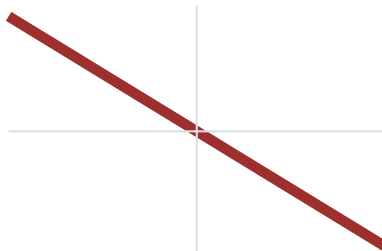


Bild C



Aufgabe 3 – Gleiche Phase als ganze Figur prüfen **AFB II**

- Ordne den Bildern A–C die Zustände „gleiche Phase“, „Zwischenlage“ und „Gegenphase“ zu.
- Begründe die Zuordnung über das Vorzeichen: Wie ändert sich das Empfängersignal, wenn das Referenzsignal wächst?
- Formuliere ein Freigabekriterium für gleiche Phase. Ergänze, was bei ungleichen Kanalverstärkungen, einer Kanalinvertierung und bei nicht exakt gleicher Frequenz zu beachten ist.

MATERIAL 3 · BEGRENZTES UNSICHERHEITSMODELL

Die kleinste Skalenstufe beträgt 0,1 mm; für jede Positionsablesung wird die Grenze $\pm 0,05$ mm angesetzt. Für eine bewusst vorsichtige Endpunktabschätzung gilt:

$$|\delta(\Delta x)| \leq |\delta x_6| + |\delta x_0|$$

$$|\delta \lambda| \leq \frac{|\delta(\Delta x)|}{6}$$

Nicht enthalten: Frequenzabweichung, Entscheidung über exakte Phasengleichheit, Ausrichtung, Temperatur-, Feuchte- und Modelleinfluss. Das Ergebnis ist daher eine Teilabschätzung, keine vollständige Messunsicherheit.

Aufgabe 4 – QA-02 fachlich begrenzt entscheiden AFB II–III

- Bestimme die maximale Endpunktgrenze für λ und den daraus stammenden Beitrag zur Grenze von c bei $f = 40,0 \text{ kHz} = 40\,000 \text{ Hz}$.
- Ordne zu und begründe knapp: auffällige Phasenablesung bei Team B · grobe Skala · dauerhaft falsch angezeigte Frequenz. Nutze „zufällige Streuung“, „Auflösungsgrenze“ oder „systematische Ursache“.
- Vergleiche eure Schallgeschwindigkeit mit $c_{\text{ref}}(20,0 \text{ °C}) = 343,42 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Erkläre, warum Nähe zum Referenzmodell weder die Streuung noch die fehlenden Unsicherheitsanteile beseitigt.
- Fülle den Freigabevermerk aus. Entscheide zwischen „bedingt freigeben“ und „zurückhalten“; nenne mindestens einen nächsten kontrollierten Schritt und eine klare Aussagegrenze.

Vergleichs- und Freigabevermerk QA-02

Datenstatus	☐ zwei modellierte Rohreihen · ☐ Bedingungen dokumentiert · ☐ Auffälligkeit erhalten
Steigungen	Team A: _____ Team B: _____
Schallgeschwindigkeit	Team A: _____ Team B: _____
Streuung	Vergleich der Einzelabstände: _____
Lissajous-Kriterium	_____
Teilgrenze	Berücksichtigt: _____ Offen: _____
Referenzvergleich	_____
Entscheidung	☐ bedingt freigeben ☐ zurückhalten
Begründung	_____
Nächster Schritt	_____
Aussagegrenze	_____

Produktcheck vor Abgabe

- | | |
|--|---|
| ☐ Rohwerte unverändert | ☐ Achsen mit Größe und Einheit |
| ☐ Startposition von Steigung getrennt | ☐ sechs Intervalle |
| ☐ SI-Einheiten | ☐ auffälliger Wert sichtbar |
| ☐ Lissajous-Bedingung genannt | ☐ Teilgrenze begrenzt |
| ☐ Ursache klassifiziert | ☐ Entscheidung mit Grenze |

Keine Hausaufgabe, kein Test und kein Bewertungsraster. Eine getrennte Übungsstunde kann weitere Geraden und Einheiten sichern; sie ist nicht Teil dieser Planung.